

Evaluation

Matière : Architecture et Microprocesseurs
Classe : III1
Documents : Non
Responsable : Dr Montassar EZZINE

Date : 16-04-2018
Durée : 1.5H
No. De Pages : 02

Exercice 1 :

- 1- Corriger s'il y a des erreurs les instructions suivantes

```
MOV DX, 23F h
MOV AX, dX
SUB [DX], [DX]
Shr DX, 5
MOV cl, 20h
MUL al, 5
DIV 19h
MOV Bx,DL
ADD AX,CL
```

- 2- Quelle est la différence entre Adresse effective et Adresse logique.
3- Expliquer le rôle de : Registre d'adresse ; registre d'instruction ; registre accumulateur ; pointeur d'instructions
4- Quelle est l'utilité de l'unité d'interface avec le bus pour le μP 8086.

Exercice 2 :

Déterminer le contenu de chacun des registres ax, bx, cx, dx dans chaque ligne de la séquence d'instructions ci-dessous sachant que ces registres contiennent initialement les valeurs suivantes:

ax=0FB13h, bx=4761h, cx=3CF8h, dx=0FDC8h

```
And bx, 0FFFFh
mov bx, 1028h
Mov [402h], bx
Xor ax, ax
OR dx, 0000h
Mov ax, 000Dh
Mul bl
Mov cl, [402h]
Mov [402h], ax
Mov dx, [402h]
```


Exercice 3 :

Soit la table suivante :

DS : 0400h	27
DS : 0401h	F1
DS : 0402h	76
DS : 0403h	70
DS : 0404h	19
DS : 0405h	C0
DS : 0406h	28
DS : 0407h	38

Ecrire un programme assembleur qui permet de :

- Calculer le nombre d'éléments positifs.
- Calculer la somme des 4 premiers éléments de la table ci-dessous, ainsi que l'affichage caractère par caractère du résultat de cette somme.

Exercice 4 :

Ecrire un programme qui permet d'insérer le contenu de **AL** dans la liste donnée ci dessous, s'il n'est pas déjà présent (il faut conserver l'ordre croissant).

Exp: **AL=40**

DS:0400	15
DS:0401	22
DS:0402	25
DS:0403	35
DS:0404	50
DS:0405	54
DS:0406	60
DS:0407	65
DS:0408	70
DS:0409	83